

华东师范大学期末试卷 (A 卷)

2015 – 2016 学年 第一学期

课程名称: 高等数学 A(一) 课程性质: 专业必修 考试日期: 2016. 01. 13

学生姓名 _____ 学 号 _____

专 业 _____ 年级/班级 _____ 2015 _____

一	二	三	总 分	阅卷人签名

一、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n^2} \sin n^2}{n+1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 极限 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+3x}}{\sqrt[3]{x^3-2x^2}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设隐函数 $y(x)$ 由方程 $e^x y + y^2 = \cos x$ 所确定, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 曲线 $y = \ln x$ 在 $(1, 0)$ 点的曲率 = $\underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设向量 $\vec{a} = \{2, -2, -1\}$, $\vec{b} = \{1, 0, -1\}$, 则同时垂直于 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的单位向量
= $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、计算题 (本题共 56 分, 要求给出主要解题步骤)

1. (20 分) 求下列各类积分.

(1) $\int \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx;$

(2) $\int x \cos^2 x dx;$

(3) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2+4x+9};$

(4) $\int_{-2}^2 (x^3 \cos \frac{x}{2} + \frac{1}{2}) \sqrt{4-x^2} dx$

2. (6 分) 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x e^t dt - \sin x}{1 - \cos x}.$

3. (6 分) 求由曲线 $y = x^2$ 及直线 $y = x$ 和 $y = 2x$ 所围图形的面积.

4. (6 分) 求由曲线 $y = x^2$ 及直线 $y = x$ 所围图形绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积.

5. (6 分) 求 $y^2 = 2x$, $0 \leq x \leq a$, 绕 x 轴所得的旋转曲面的面积.

6. (6 分) 求过点 $(1, -1, 1)$ 且与平面 $x + 2y + 3z - 5 = 0$ 及平面 $2x + y = 1$ 都平行的直线方程.

7. (6 分) 求过直线 $L : \begin{cases} x + y + 1 = 0, \\ x + 2y + 2z = 0 \end{cases}$ 且与平面 $\Pi_1 : 2x - y - z = 0$ 垂直的平面 Π 的方程.

三、解答题 (本题共 24 分, 要求给出主要解题步骤)

1. (10 分) 已知 $f(x) = \begin{cases} \int_0^x t \cos t dt, & x \geq 0, \\ x^2, & x < 0, \end{cases}$

(1) 讨论 $f(x)$ 的连续性;

(2) 讨论 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处是否可导, 若可导, 求 $f'(0)$.

2. (14 分) 设函数 $y = e^{-\frac{x^2}{2}}$, 请列表讨论函数的性态 (求出单调区间, 凹凸区间, 极值点和极值, 拐点, 渐近线方程), 并作草图.